C

CREDMAX

Recuperação de Crédito & Telemarketing B2B

DEFINIÇÃO DO TEMA E PROPOSTA INICIAL

Projeto de Graduação — Infraestrutura de Redes

1. Identidade Visual

A identidade visual da CREDMAX foi desenvolvida para transmitir solidez, confiança e profissionalismo — atributos essenciais no mercado de recuperação de crédito.

Logotipo

O símbolo da marca é a letra C estilizada em dourado sobre fundo azul-marinho, representando a inicial de CREDMAX e evocando o conceito de crédito circular e recuperação. O nome da empresa é exibido em tipografia bold, clean e moderna.

Paleta de Cores

Azul Marinho #1A3A5C	Azul Institucional #1E6FA0	Dourado Accent #C8991A

Tipografia e Slogan

Fonte principal: Arial / sans-serif moderna. Slogan institucional:

"Crédito recuperado. Futuro garantido."

2. Histórico da Empresa

A CREDMAX foi fundada em 2013 em Brasília (DF), inicialmente como uma operação interna do Grupo ConstrutMax, com o objetivo de realizar a recuperação de crédito de clientes inadimplentes da própria construtora.

Com o tempo, a equipe se especializou, os processos se modernizaram e a operação ganhou escala e robustez. Em 2019, com o crescimento da demanda por atendimento remoto, a estrutura da empresa foi expandida para a adesão dos modelos híbrido e remoto de trabalho, oferecendo suporte total a colaboradores em *home office.* Diante da maturidade operacional adquirida, a empresa passou a oferecer seus serviços de forma terceirizada para outros parceiros que não tinham estrutura ou interesse em manter um departamento de cobrança interno. Neste ano,

Hoje, com mais de 10 anos de mercado e uma equipe qualificada de aproximadamente 200 colaboradores, a CREDMAX atua como parceira estratégica de empresas dos setores de construção civil, varejo e prestação de serviços, assumindo integralmente a operação de recuperação de crédito de seus clientes.

3. Persona Jurídica

Razão Social	CREDMAX Recuperação de Crédito Ltda.
Nome Fantasia	CREDMAX
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada (Ltda.)
Sede	Brasília — Distrito Federal
Setor / CNAE	82.20-2 — Teleatendimento (Call Center)
Regime Tributário	Lucro Presumido
Porte	Empresa de Médio Porte (até 200 funcionários)
Ano de Fundação	2013

4. Modelo de Negócio

A CREDMAX opera predominantemente no modelo B2B (Business to Business). Sua operação se baseia em contratos com empresas parceiras que terceirizam integralmente sua carteira de inadimplência para a CREDMAX gerenciar e recuperar.

Modelo Principal	B2B — Business to Business
Clientes Diretos	Empresas parceiras que terceirizam a cobrança (construção civil, varejo, serviços)
Operação Indireta	Atendimento aos devedores (pessoas físicas) em nome dos parceiros
Contrato	SLA com empresas parceiras; CREDMAX opera como prestadora de serviço especializada
Portal de Integração	Parceiros acessam plataforma web para envio de pacotes e acompanhamento em tempo real

Obs.: Embora o modelo comercial seja B2B, a operação de atendimento envolve o contato direto com pessoas físicas (devedores) em nome dos parceiros. Essa operação indireta com o consumidor final é parte integrante do serviço prestado.

5. Área de Atuação e Serviços Oferecidos

Setores Atendidos

- Construção Civil (segmento principal de origem)
- Varejo (lojas, redes de comércio)
- Prestadores de Serviço (telecomunicações, utilities, saúde)

Serviços Prestados

- Recuperação de crédito - Cobrança Ativa e Receptiva
  - VoiP Pabx

- Análise de perfil de clientes e carteiras de inadimplência/Elaboração de estratégias e ofertas de negociação
  - Sistema de Cadastro (Banco de dados)
  - Sistema web que seja capaz de traçar peris para realizar essa cobrança Recebpetiva.
  - SErviços de IA -> Estratégia para attender (seja cluster local, ou serviço PAAS)
- Atualização e renegociação de contratos
  - Servidores de arquivos (ftp ou nfs)
- Portal de integração B2B para envio e monitoramento de pacotes de cobrança
  -

Sistemas de Arquivos dDistribuidos -> GlusterFS

-DNS + Serviço de Diretório (AD) (SAmba ou Kerberos)

- DHCP
- Wifi interna + Wi-fi convidados
- Openvpn
- GPO - permissionamento

6. Missão, Visão e Valores

MISSÃO	VISÃO	VALORES
Proporcionar a clientes inadimplentes opções e ferramentas para se manterem em dia com seus compromissos financeiros, atuando com empatia, profissionalismo e soluções personalizadas. Ao mesmo tempo, promover cidadania financeira e oferecer condições de trabalho digno e oportunidades de desenvolvimento para nossos colaboradores.	Ser reconhecida até 2030 como a empresa de recuperação de crédito terceirizada mais confiável do Brasil, expandindo a atuação para os principais segmentos da economia nacional, contribuindo para inclusão social e crescimento econômico sustentável.	Ética e transparência • Foco no resultado • Empatia no atendimento • Inovação contínua • Responsabilidade • Valorização da cidadania e do trabalho digno

* Cidadania (incluir ods)

7. Quadro de Funcionários

A empresa conta com 200 colaboradores distribuídos entre a operação presencial na sede em Brasília/DF, e com as filiais em Goiânia(1), Belo Horizonte(2) e São Paulo(3), além do regime de home office — modelo híbrido que influencia diretamente a infraestrutura de rede adotada.

Cargo	Qtd.	Localização	Descrição
Diretor Executivo	1	Híbrido	Responsável pela estratégia geral da empresa, relacionamento com grandes clientes, decisões corporativas e resultados organizacionais.
Gerente de Operações	1	Híbrido	Lidera a operação de cobrança, SLAs e metas de produtividade.
Coordenador de Cobrança	1	Híbrido	Coordena equipes de cobrança, distribui carteiras, acompanha indicadores e define planos de melhoria.
Coordenador de Backoffice	1	Híbrido	Supervisiona registros, acordos, atualizações de sistema e compliance documental.
Gerente de RH	1	Híbrido	Lidera os processos de recrutamento, desenvolvimento, clima organizacional e práticas trabalhistas.
Gerente de TI	1	Híbrido	Responsável pela infraestrutura tecnológica, segurança da informação e sistemas internos.
Supervisores de Operação	4	Híbrido 3; HO 1	Acompanhamento diário, coaching e monitoria de times.
Operadores - Cobrança Ativa	90	36 Presencial; 54 HO	Realizam ligações de cobrança, negociam valores, registram acordos, emitem boletos e atualizam sistemas.
Operadores - Cobrança Receptiva	20	10 Presencial; 10 HO	Atendem clientes que buscam negociação espontânea, esclarecem dúvidas e orientam sobre pagamentos.
Especialistas em Renegociação	10	Presencial 4; HO 6	Tratam casos complexos, oferecem propostas personalizadas e lidam com clientes de alto valor ou alta criticidade.
Analistas de Qualidade (Monitoria)	5	Presencial 3; HO 2	Monitoram atendimentos, avaliam aderência, realizam escutas, geram relatórios e treinam conforme gaps identificados.

Líderes/Monitores de Equipe	5	Presencial	Acompanham equipes específicas, fazem gestão diária, distribuem filas e apoiam o supervisor.
Analistas Financeiros	10	HO	Realizam conciliações, baixas, validações de acordos, provisões e análises financeiras da carteira.
Assistentes de Cadastro/Registro	8	Presencial	Atualizam dados, saneiam informações, conferem documentos e garantem a integridade dos registros.
Analistas de Relatórios & BI	5	HO	Criam dashboards, analisam resultados, tendências de recuperação e indicadores operacionais.
Assistentes Administrativos	4	Presencial	Apoiam atividades internas, compras, suprimentos, organização e suporte à gestão.
Jurídico	3	Presencial	Apoio a acordos, notificações, pareceres e suporte jurídico à operação de cobrança
Analistas de Sistemas	5	HO	Administram discadores, URA, integrações, parametrizações e sistemas do contact center.
Suporte de TI	5	Híbrido	Atendem colaboradores remotos e presenciais, solucionam problemas técnicos e realizam configurações.
Desenvolvedores/Automação	3	HO	Desenvolvem chatbots, automações, APIs e melhorias para eficiência operacional.
Técnicos de Infraestrutura	2	Presencial	Rede, telefonia, servidores, estações e salas de operação.
Segurança da Informação & Compliance (LGPD)	5	Presencial	Responsáveis por políticas de segurança, gestão de acessos, LGPD, auditorias e prevenção de incidentes.

Recrutamento e Seleção	4	HO	Conduzem triagens, entrevistas, processos seletivos e integração de novos colaboradores.
Departamento Pessoal / Folha	3	Presencial	Folha, benefícios, ponto e obrigações trabalhistas.
Instrutores	2	Presencial	Conduzem treinamentos iniciais e reciclagens, desenvolvem trilhas de aprendizagem e acompanham evolução.
Analista de Clima e Desempenho	1	Presencial	Analisa indicadores de clima, desempenho, pesquisas internas e programas de reconhecimento.

Total: 200 colaboradores | x atendentes em home office | x colaboradores presenciais

8. Infraestrutura de TI (Visão Geral)

A infraestrutura da CREDMAX é projetada para suportar o modelo híbrido de trabalho, garantindo acesso seguro e estável tanto para os colaboradores presenciais quanto para os atendentes em home office.

Ambiente Local (Matriz — Brasília/DF)

- Servidor local com AD (Active Directory), DHCP, DNS, VPN e servidor de arquivos
- Rede interna com switches gerenciáveis e pontos de acesso Wi-Fi
- Acesso controlado por usuário e senha via AD

Ambiente em Nuvem

- Servidor web (site institucional e sistema CREDMAX Web)
- Acesso via navegador para colaboradores internos e parceiros externos
- Hospedagem em provedor de nuvem com alta disponibilidade

Home Office

- Atendentes utilizam cliente VPN para acesso à rede interna
- Autenticação via usuário/senha do AD
- Acesso ao servidor de arquivos, e-mail corporativo e sistema CREDMAX via web

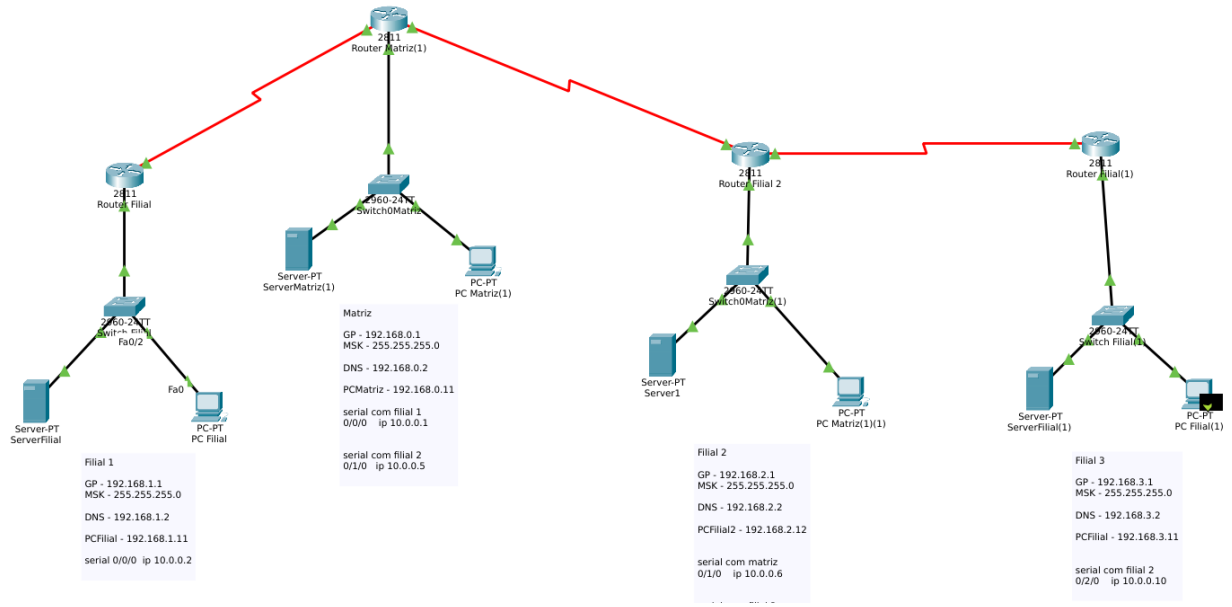
9. Topologia

A topologia em árvore é um modelo de rede estruturado de forma hierárquica, no qual um nó principal, nesse caso a matriz se conecta a outros nós secundários das filiais, como se fosse em forma de cascata, e que por sua vez podem se ramificar em novos níveis inferiores. Essa organização lembra a estrutura de uma árvore, com um “tronco” central e diversos “ramos” dependentes e se originando a partir dele, permitindo a expansão da rede de forma organizada e escalável. Caracteriza-se por sua simplicidade, visto que novos nós podem ser facilmente incluídos na rede, apenas adicionando a algum nó do “tronco”, sem a necessidade de se reconfigurar toda a rede. Simplificando a expansão em escala horizontal da rede, mas com pontos de atenção, principalmente no que se diz a disponibilidade, sendo que se um nó “Pai” sofrer com algum problema técnico e perder a conexão, todos os nós que dependem deste para se comunicar com o restante da rede também ficarão indisponíveis.

A topologia em árvore foi adotada neste projeto considerando principalmente fatores geográficos e de viabilidade de infraestrutura. A matriz encontra-se em posição central em relação às demais unidades, enquanto as filiais 1 e 2 estão localizadas em direções opostas. Já a filial 3 está geograficamente mais próxima da filial 2, o que justifica sua conexão indireta à matriz por meio desta unidade.

10. Estrutura de Rede

WAN / AD / BANCO DE DADOS - Luini



Essa abordagem permite uma organização hierárquica da rede, reduzindo a necessidade de enlaces diretos de longa distância, o que impactaria significativamente nos custos e na complexidade da implementação. Dessa forma, a topologia escolhida apresenta um equilíbrio entre viabilidade técnica e econômica.

Entretanto, essa arquitetura possui limitações importantes. A filial 3 depende diretamente da filial 2 para se comunicar com a matriz e com a filial 1, caracterizando um ponto único de falha. Em caso de indisponibilidade ou degradação no enlace ou equipamento da filial 2, a comunicação da filial 3 com o restante da rede será comprometida. Além disso, o tráfego oriundo da filial 3 percorre um número maior de saltos até alcançar outros destinos, o que pode resultar em aumento de latência e possível degradação de desempenho.

Apesar dessas desvantagens, a solução adotada mostrou-se a mais adequada para o cenário proposto, uma vez que a implementação de um enlace direto entre a matriz e a filial 3 não se apresenta viável sob a perspectiva de distância, custo e infraestrutura. Assim, a topologia em

árvore atende aos requisitos do projeto, oferecendo uma estrutura organizada, escalável e compatível com as restrições do ambiente.

Como foram configurados os IPs das redes:

Matriz

GP - 192.168.0.1
MSK - 255.255.255.0

DNS - 192.168.0.2

PCMatriz - 192.168.0.11

serial com filial 1
0/0/0 ip 10.0.0.1

serial com filial 2
0/1/0 ip 10.0.0.5

Filial 1

GP - 192.168.1.1
MSK - 255.255.255.0

DNS - 192.168.1.2

PCFilial - 192.168.1.11

serial 0/0/0 ip 10.0.0.2

Filial 2

GP - 192.168.2.1
MSK - 255.255.255.0

DNS - 192.168.2.2

PCFilial2 - 192.168.2.12

serial com matriz
0/1/0 ip 10.0.0.6

serial com filial 3
0/2/0 ip 10.0.0.9

Filial 3

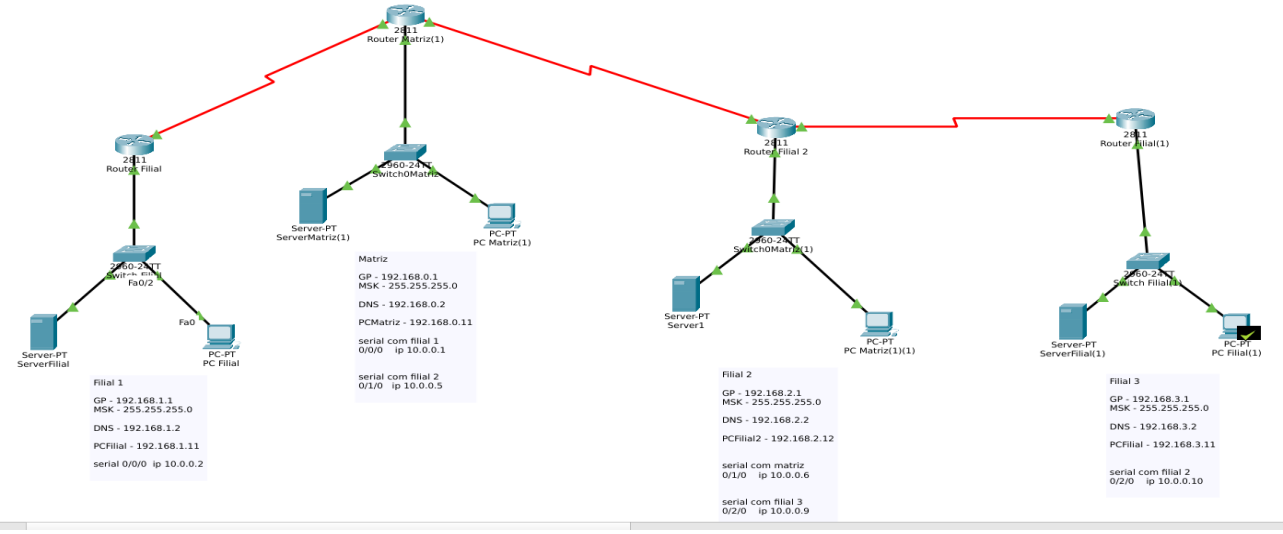
GP - 192.168.3.1
MSK - 255.255.255.0

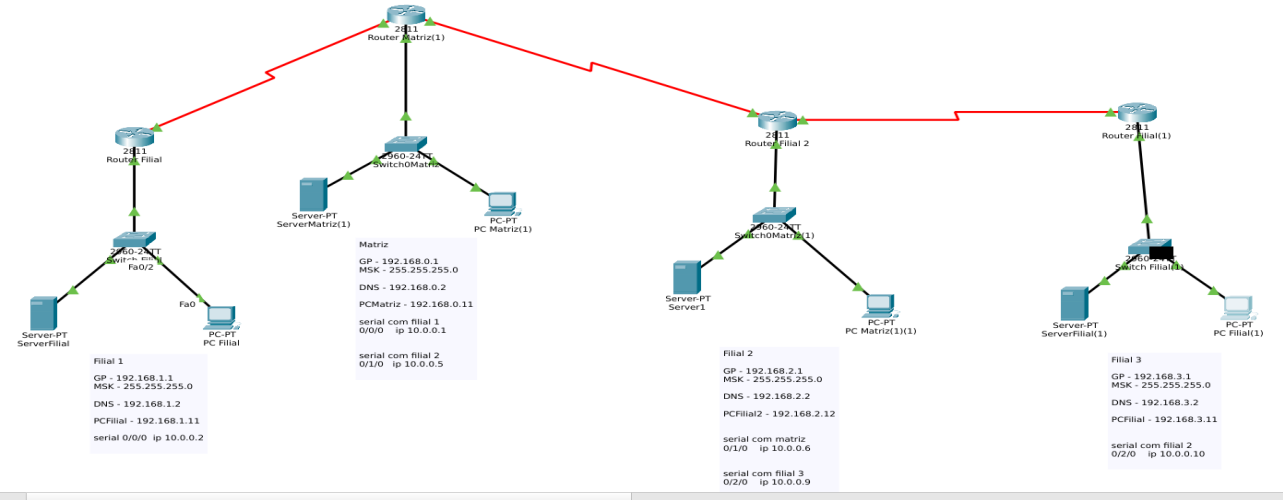
DNS - 192.168.3.2

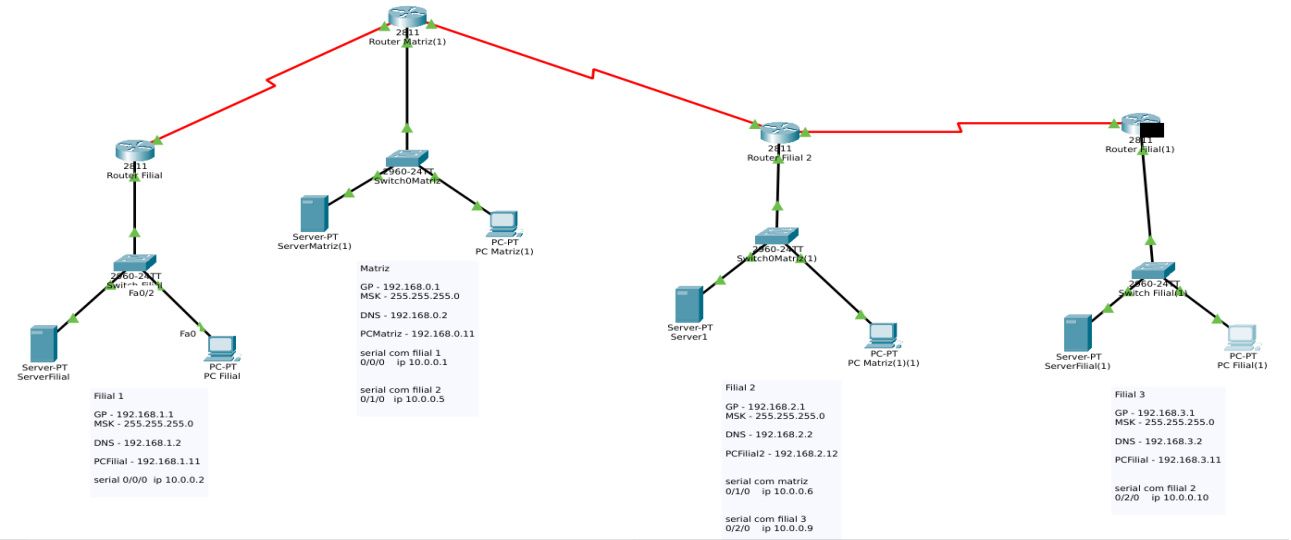
PCFilial - 192.168.3.11

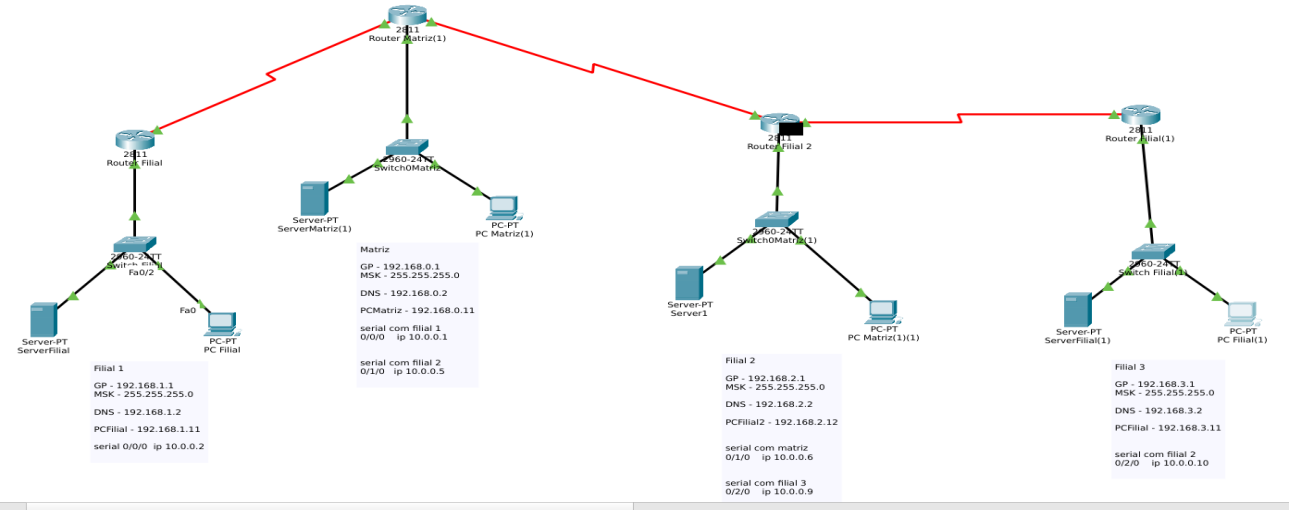
serial com filial 2
0/2/0 ip 10.0.0.10

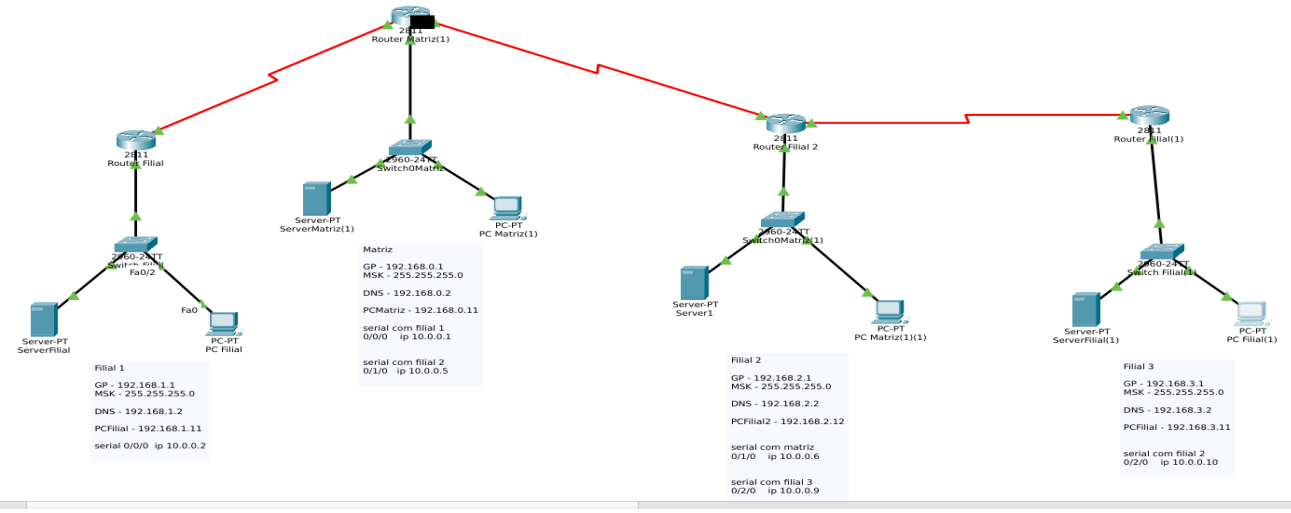
Testes de comunicação via PING entre computadores da rede:

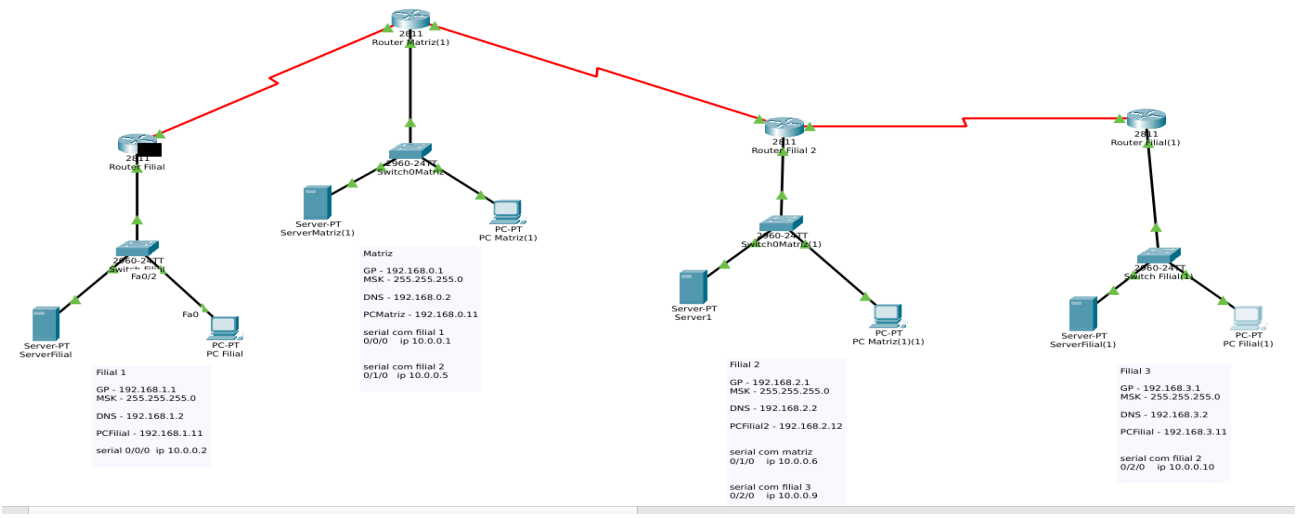


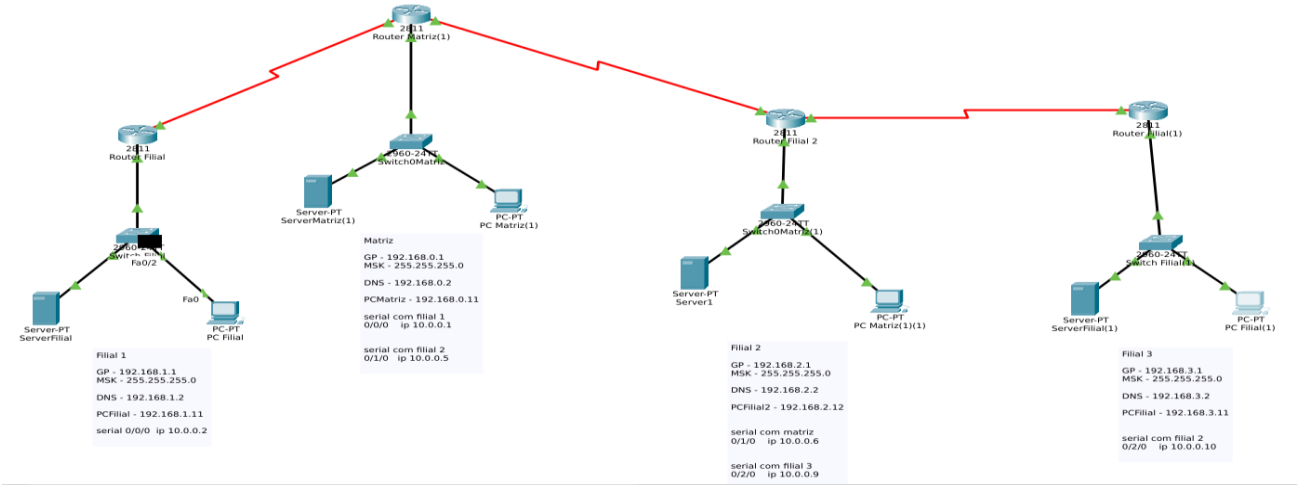


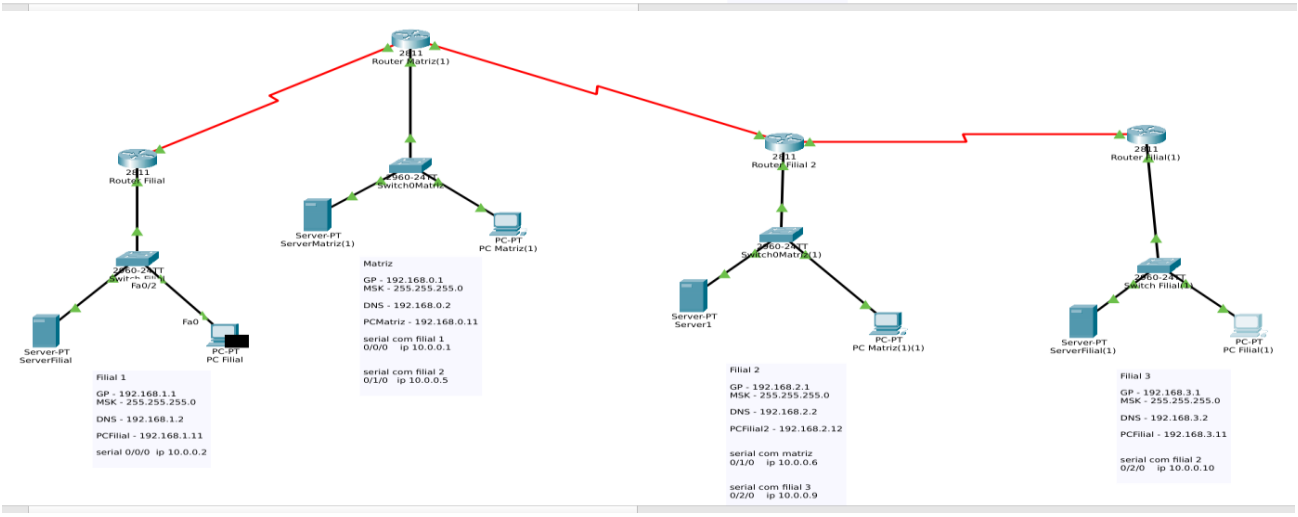

2811
Router_Matriz(1)
2811
Router_Filial
2960-24TT
Switch0Matriz
Server-PT
ServerMatriz(1)
PC-PT
PC Matriz(1)
2811
Router_Filial 2
2811
Router_Filial(1)
2960-24TT
Switch0Matriz(1)
Server-PT
Server1
PC-PT
PC Matriz(1)(1)
2960-24TT
Switch Filial(1)
Server-PT
ServerFilial(1)
PC-PT
PC Filial(1)
2960-24TT
Fa0/2
Fa0
Server-PT
ServerFilial
PC-PT
PC Filial
Matriz
GP - 192.168.0.1
MSK - 255.255.255.0
DNS - 192.168.0.2
PCMatriz - 192.168.0.11
serial com filial 1
0/0/0 ip 10.0.0.1
serial com filial 2
0/1/0 ip 10.0.0.5
Filial 1
GP - 192.168.1.1
MSK - 255.255.255.0
DNS - 192.168.1.2
PCFilial - 192.168.1.11
serial 0/0/0 ip 10.0.0.2
Filial 2
GP - 192.168.2.1
MSK - 255.255.255.0
DNS - 192.168.2.2
PCFilial2 - 192.168.2.12
serial com matriz
0/1/0 ip 10.0.0.6
serial com filial 3
0/2/0 ip 10.0.0.9
Filial 3
GP - 192.168.3.1
MSK - 255.255.255.0
DNS - 192.168.3.2
PCFilial - 192.168.3.11
serial com filial 2
0/2/0 ip 10.0.0.10


2811
Router_Matriz(1)
2811
Router_Filial
2960-24TT
Switch0Matriz
Server-PT
ServerMatriz(1)
PC-PT
PC Matriz(1)
2811
Router_Filial 2
2811
Router_Filial(1)
2960-24TT
Switch0Matriz(1)
Server-PT
Server1
PC-PT
PC Matriz(1)(1)
2960-24TT
Switch Filial(1)
Server-PT
ServerFilial(1)
PC-PT
PC Filial(1)
2960-24TT
Fa0/2
Fa0
Server-PT
ServerFilial
PC-PT
PC Filial
Matriz
GP - 192.168.0.1
MSK - 255.255.255.0
DNS - 192.168.0.2
PCMatriz - 192.168.0.11
serial com filial 1
0/0/0 ip 10.0.0.1
serial com filial 2
0/1/0 ip 10.0.0.5
Filial 1
GP - 192.168.1.1
MSK - 255.255.255.0
DNS - 192.168.1.2
PCFilial - 192.168.1.11
serial 0/0/0 ip 10.0.0.2
Filial 2
GP - 192.168.2.1
MSK - 255.255.255.0
DNS - 192.168.2.2
PCFilial2 - 192.168.2.12
serial com matriz
0/1/0 ip 10.0.0.6
serial com filial 3
0/2/0 ip 10.0.0.9
Filial 3
GP - 192.168.3.1
MSK - 255.255.255.0
DNS - 192.168.3.2
PCFilial - 192.168.3.11
serial com filial 2
0/2/0 ip 10.0.0.10


2811
Router_Matriz(1)
2811
Router_Filial
2960-24TT
Switch0Matriz
Server-PT
ServerMatriz(1)
PC-PT
PC Matriz(1)
2811
Router_Filial 2
2811
Router_Filial(1)
2960-24TT
Switch0Matriz(1)
Server-PT
Server1
PC-PT
PC Matriz(1)(1)
2960-24TT
Switch Filial(1)
Server-PT
ServerFilial(1)
PC-PT
PC Filial(1)
2960-24TT
Fa0/2
Fa0
Server-PT
ServerFilial
PC-PT
PC Filial
Matriz
GP - 192.168.0.1
MSK - 255.255.255.0
DNS - 192.168.0.2
PCMatriz - 192.168.0.11
serial com filial 1
0/0/0 ip 10.0.0.1
serial com filial 2
0/1/0 ip 10.0.0.5
Filial 1
GP - 192.168.1.1
MSK - 255.255.255.0
DNS - 192.168.1.2
PCFilial - 192.168.1.11
serial 0/0/0 ip 10.0.0.2
Filial 2
GP - 192.168.2.1
MSK - 255.255.255.0
DNS - 192.168.2.2
PCFilial2 - 192.168.2.12
serial com matriz
0/1/0 ip 10.0.0.6
serial com filial 3
0/2/0 ip 10.0.0.9
Filial 3
GP - 192.168.3.1
MSK - 255.255.255.0
DNS - 192.168.3.2
PCFilial - 192.168.3.11
serial com filial 2
0/2/0 ip 10.0.0.10







Abaixo, a tabela com a rota percorrida pelo pacote.

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	PC Filial 3
	0.002	Switch Filial 3
	0.003	Router Filial 3
	0.004	Router Filial 2
	0.005	Router Matriz(1)
	0.006	Router Filial 1
	0.007	Switch Filial
	0.008	PC Filial 1
	0.009	Switch Filial
	0.010	Router Filial 1
	0.011	Router Matriz(1)
	0.012	Router Filial 2
	0.013	Router Filial 3
	0.014	Switch Filial 3
	0.734	--

A figura abaixo demonstra a rota percorrida por um comando TRACERT disparado pelo computador da filial 1, em direção ao computador da filial 3:

```
C:\>
C:\>tracert 192.168.1.11

Tracing route to 192.168.1.11 over a maximum of 30 hops:

  1   1 ms      0 ms      0 ms      192.168.3.1
  2   11 ms     7 ms      8 ms      10.0.0.9
  3   4 ms      6 ms      10 ms     10.0.0.5
  4   13 ms     17 ms     4 ms      10.0.0.2
  5   3 ms      10 ms     13 ms     192.168.1.11

Trace complete.

C:\>
```

WI-FI (ACESS POINT) / CRM SERVER - Sarah

Esta etapa correspondeu na implementação do Wi-Fi e na análise da viabilidade de representação do CRM Server. Em relação ao CRM Server, destaca-se que não é possível configurá-lo de forma funcional dentro do Packet Tracer, uma vez que essa ferramenta é voltada principalmente para simulação de infraestrutura de rede, e não para sistemas corporativos completos. Por esse motivo, o CRM Server não foi representado na topologia.

A implementação do Wi-Fi foi realizada considerando a topologia em árvore adotada no projeto. Para isso, foi adicionado um Access Point (AP-PT) em cada switch de cada unidade da rede. Nesse contexto, a Port 0 do AP corresponde à interface cabeada, responsável pela ligação com o switch e pelo recebimento das informações que trafegam na rede local, enquanto a Port 1 corresponde à parte wireless, onde são definidas as configurações da rede sem fio.

Em cada Access Point foram configurados os seguintes parâmetros:

- SSID da rede sem fio;
- tipo de autenticação;
- PSK Pass Phrase;
- senha de acesso.

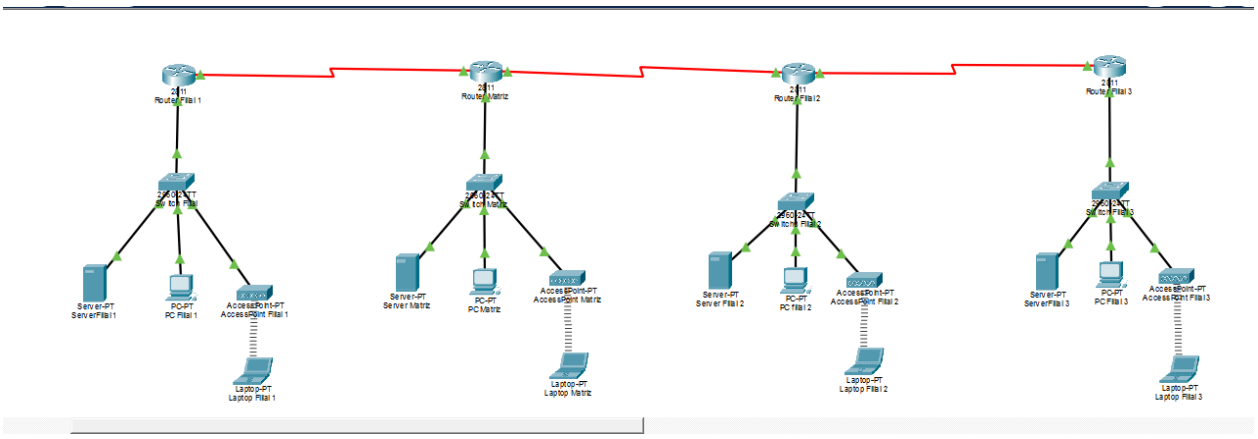
Para validar a conectividade Wi-Fi, foram adicionados laptops e PCs para testes. Para que esses dispositivos pudessem se conectar à rede sem fio, foi necessário:

- desligar os dispositivos;
- remover o módulo de rede original;
- instalar as interfaces adequadas:
    - WPC300N nos laptops;
    - WMP300N nos PCs.

Após essa etapa, os dispositivos passaram a localizar a rede configurada e puderam se conectar por meio da opção PC Wireless, utilizando a senha definida no Access Point.

Como observação importante, verificou-se que não é possível configurar, apenas com o AP-PT, dois tipos de acesso separados, como rede de convidados e rede corporativa. Para isso, seria necessário realizar uma segmentação lógica da rede por meio de VLANs, permitindo a separação adequada entre os acessos de colaboradores e visitantes.

Dessa forma, a solução implementada no Packet Tracer atende ao funcionamento básico da rede sem fio, mas apresenta limitações quando comparada a uma estrutura corporativa mais completa.



DNS / Configuração - Pedro Henrique

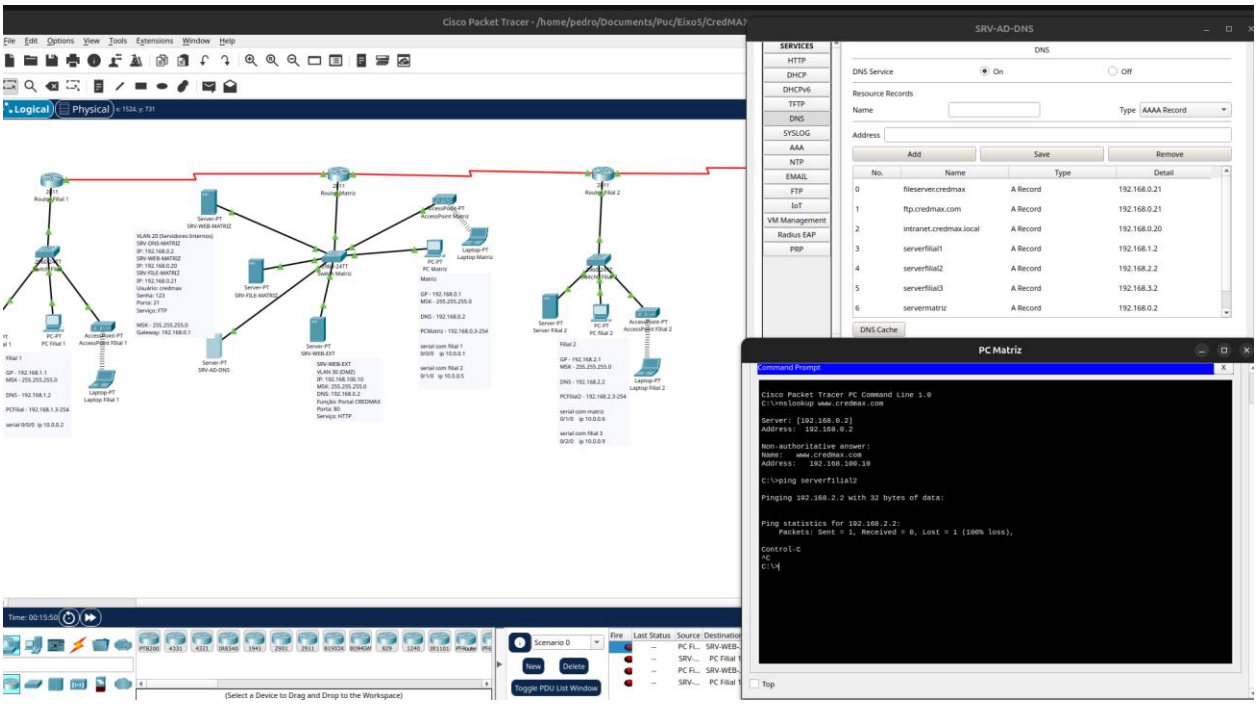
O serviço de DNS foi configurado nos servidores de todas as unidades da rede, permitindo a resolução de nomes de host para endereços IP, eliminando a necessidade de memorizar endereços numéricos para acessar os recursos da rede.

Na Matriz, o servidor **SRV-AD-DNS** concentra os registros dos serviços centrais da empresa, conforme a tabela abaixo:

Nome	Tipo	Endereço IP
fileserver.credmax	A Record	192.168.0.21
ftp.credmax.com	A Record	192.168.0.21
intranet.credmax.local	A Record	192.168.0.20
www.credmax.com	A Record	192.168.100.10

Nas filiais, os servidores DNS foram configurados com registros apontando para os servidores de todas as unidades, garantindo resolução de nomes entre toda a topologia:

Nome	Tipo	Endereço IP
servermatriz	A Record	192.168.0.2
serverfilial1	A Record	192.168.1.2
serverfilial2	A Record	192.168.2.2
serverfilial3	A Record	192.168.3.2



Como testar:
Para verificar o funcionamento do DNS, basta acessar qualquer PC da rede no Cisco Packet Tracer e seguir os passos:
1. Abrir o terminal: PC → Desktop → Command Prompt
2. Testar resolução de nome com nslookup: Rodar nslookup servermatriz, nslookup, serverfilial1 ou nslookup www.credmax.com
O retorno esperado é o endereço IP correspondente ao nome consultado.
3. Testar conectividade por nome com ping: ping servermatriz ou ping serverfilial2.

DHCP - André

Nesta etapa do projeto, realizei as configurações de DHCP, definindo as rotas padrão para as estações de trabalho e utilizando os equipamentos previamente selecionados pelos demais integrantes. Deixando o DHCP liberado para Desktops e Laptops, sendo que os servidores estarem definidos com IP estático, por boa prática.

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.2
!
ip dhcp pool filial1
 network 192.168.1.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.1.1
 dns-server 192.168.1.2
!
ip dhcp excluded-address 192.168.0.2
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1
ip dhcp excluded-address 192.168.0.21
ip dhcp excluded-address 192.168.0.20
!
ip dhcp pool matriz
 network 192.168.0.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.0.1
 dns-server 192.168.0.2
ip dhcp excluded-address 192.168.2.2
!
ip dhcp pool filial2
 network 192.168.2.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.2.1
 dns-server 192.168.2.2
ip dhcp excluded-address 192.168.3.2
!
ip dhcp pool filial3
 network 192.168.3.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.3.1
 dns-server 192.168.3.2
```